



Facultade de Comercio

Universidade de Vigo

TRABAJO FIN DE GRADO

Diseño de un sistema de optimización de inventarios realista acorde a una empresa con un catálogo diverso de productos frente a la incertidumbre estocástica.

Marcos Rodríguez Fortes

TUTORA - Leticia Lorenzo Picado

CONVOCATORIA

Extraordinaria Julio

Declaración jurada

Certifico que he escrito este trabajo fin de grado independientemente y sin ayuda externa y que no he utilizado ningún otro material auxiliar que los listados en la bibliografía. Todas las citas literales e indirectas extraídas de las publicaciones consultadas incluyen siempre las fuentes de procedencia. Por la presente, accedo a someter el TFG a un control electrónico de plagio. La versión electrónica incorporada a la plataforma de docencia moovi es definitiva. Este TFG no ha sido entregado a ninguna otra autoridad examinadora y no ha sido publicado. Soy consciente de que una declaración falsa tiene consecuencias legales.

Declaración xurada

Certifico que escribín este traballo fin de grao independentemente e sen axuda externa e que non utilicei ningún outro material auxiliar que os que aparecen na bibliografía. Todas as citas literais e indirectas extraídas das publicacións consultadas inclúen sempre as fontes de procedencia. Pola presente, accedo a someter o TFG a un control electrónico de plaxio. A versión electrónica incorporada á plataforma de docencia moovi é definitiva. Este TFG non foi entregado a ningunha outra autoridade examinadora e non foi publicado. Son consciente de que unha declaración falsa ten consecuencias legais.

Statutory declaration

I certify that I have written this thesis independently and without external help and that I have not used any auxiliary materials other than those listed in the enclosed indexes. All passages taken directly or indirectly from publications are marked as such. I hereby agree to an electronic plagiarism check. The submitted electronic version of the TFG thesis corresponds exactly to the submitted written version. The thesis has not yet been submitted to any other examination authority and has not been published. I am aware that an untrue statement has legal consequences.

RESUMEN

Este Trabajo de Fin de Grado contiene un marco teórico sobre la gestión de inventarios, se enfoca en el análisis ABC-XYZ y el modelo EOQ, los cuales se explican de forma detallada y en profundidad para conocer bien sus características y utilidad. Posteriormente se aplicarán de forma práctica al conjunto de datos históricos de una empresa, dataset Superstore.

La primera fase consiste en una limpieza de datos para establecer que elementos del archivo obtenido utilizar. A raíz de esto, se ha creado un dashboard interactivo para poder visualizar los datos de una mejor manera. Pudiendo analizar las subcategorías, sus tendencias y como es cada una en comparación con las demás, o en conjunto.

Una vez hecho el primer paso se introdujo el análisis ABC-XYZ, para clasificar las subcategorías y así determinar que productos ocupan un mayor porcentaje de ventas totales y cuales tienen una mayor o menor estabilidad. Posteriormente, el modelo EOQ determinó la cantidad óptima de pedido que debe tener cada subcategoría. Teniendo en cuenta que hubo dos variables de las cuales se desconocía su valor, se realizó una investigación de la cual salieron varios resultados, que una vez aplicados a la fórmula, validaron la robustez del modelo.

A modo de conclusión, se hizo una recapitulación de todos los datos obtenidos y conociendo el comportamiento de cada una de las subcategorías se cerró el proyecto, dejando la posibilidad de poder continuar mediante dos líneas de estudio futuras.

PALABRAS CLAVE

Gestión de inventarios, Análisis ABC-XYZ, Modelo EOQ

RESUMO

Este Traballo de Fin de Grado contén un marco teórico sobre a xestión de inventarios, enfocándose na análise ABC-XYZ e o modelo EOQ, os cales explícanse de forma detallada e en profundidade para coñecer ben as súas características e utilidade. Posteriormente, aplicaranse de forma práctica ao conxunto de datos históricos dunha empresa, o dataset Superstore.

A primeira fase consiste na limpeza duns datos para establecer que elementos do arquivo obtido utilizar. A raíz disto, creouse un dashboard interactivo para poder visualizar os datos dunha mellor maneira. Dando a posibilidade de analizar as subcategorías, as súas tendencias e como é cada unha en comparación coas demais, e en conxunto.

Unha vez feito o primeiro paso introduciuse a análise ABC-XYZ, para clasificar as subcategorías e así determinar que produtos ocupan un maior porcentaxe de vendas totais e cales teñen unha maior ou menor estabilidade. Posteriormente, o modelo EOQ determinou a cantidade óptima de pedido que debe de ter cada subcategoría. Tendo en conta que había dúas variables das que se descoñecía o seu valor, realizouse unha investigación da que saíron varios resultados que, unha vez aplicados á fórmula, validaron a robustez do modelo.

A modo de conclusión, fíxose unha recapitulación de tódolos datos obtidos e coñecido o comportamento de cada unha das subcategorías pechouse o proxecto, deixando a posibilidade de poder continualo mediante dúas liñas de estudo futuras.

PALABRAS CHAVE

Xestión de Inventarios, Análise ABC-XYZ, Modelo EOQ

ABSTRACT

This final degree project contains a theoretical framework on inventory management, focusing on ABC-XYZ analysis and the EOQ model, which are explained in detail and in depth to fully understand their characteristics and utility. Subsequently, these models are applied in practice to the historical sales data of a company, using the Superstore dataset.

The first phase consists of data cleaning to determine which elements from the retrieved file to use. Following this, an interactive dashboard was created to enhance data visualization, allowing for the analysis of subcategories, their trends, and how each performs individually or in comparison to the rest.

Once the initial step was completed, the ABC-XYZ analysis was introduced to classify the subcategories, thereby determining which products account for a higher percentage of total sales and which exhibit greater or lesser stability. Subsequently, the EOQ model determined the optimal order quantity for each subcategory. Given that two variables had unknown values, research was conducted to derive several values, which were all applied to the formula to confirm the robustness of the model.

In conclusion, a recapitulation of all obtained data was performed, closing the project with a clear understanding of the behaviour of each subcategory, while leaving open the possibility of future research along two distinct lines of study.

KEYWORDS

Inventory management, ABC-XYZ analysis, EOQ model

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	3
1.1	Objetivos del trabajo.....	3
1.1.1	Objetivo principal.....	3
1.1.2	Objetivos operativos.....	4
2	MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL.....	5
2.1	Análisis ABC-XYZ.....	5
2.1.1	Análisis ABC.....	5
2.1.2	Análisis XYZ.....	6
2.1.3	Combinación ABC-XYZ.....	7
2.2	Modelo EOQ.....	9
3	CASO DE ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE DATOS.....	10
3.1	Descripción de los datos, procedencia y preparación.....	10
3.2	Análisis descriptivo.....	13
3.2.1	Análisis de ingresos.....	13
3.2.2	Análisis de rentabilidad.....	14
3.2.3	Dashboard.....	15
4	PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN.....	17
4.1	Identificación y diagnóstico: análisis ABC-XYZ.....	17
5	ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS.....	20
5.1	Modelo EOQ.....	20
6	CONCLUSIONES.....	25
7	ESTUDIOS POSTERIORES.....	26
7.1	Análisis geográfico:.....	26
7.2	Simulación Montecarlo:.....	26
8	Bibliografía.....	27

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES, ECUACIONES Y TABLAS

ILUSTRACIÓN 1 MATRIZ ABC-XYZ	8
ILUSTRACIÓN 2 PORCENTAJE INGRESOS POR CATEGORÍAS.....	13
ILUSTRACIÓN 3 GRÁFICO TENDENCIAS TELÉFONOS Y SILLAS	14
ILUSTRACIÓN 4 TOP SUBCATEGORÍAS.....	15
ILUSTRACIÓN 5 DASHBOARD.....	15
ILUSTRACIÓN 6 ERROR EN EL DASHBOARD	16
ILUSTRACIÓN 7 GRÁFICO DISPERSIÓN ABC-XYZ	18
ILUSTRACIÓN 8 GRÁFICO TENDENCIAS SUBCATEGORÍAS.....	21
ECUACIÓN 1 COEFICIENTE DE VARIACIÓN	6
ECUACIÓN 2 MODELO EOQ	9
ECUACIÓN 3 MODELO EOQ SIMPLIFICADO	9
ECUACIÓN 4 FÓRMULA IDENTIFICAR PRODUCTOS ÚNICOS	11
ECUACIÓN 5 MODELO EOQ SIMPLIFICADO 2	20
ECUACIÓN 6 FÓRMULA TASA MANTENIMIENTO	22
TABLA 1 NOMBRE DE LAS SUBCATEGORÍAS EN ESPAÑOL	12
TABLA 2 COEFICIENTE VARIACIÓN DE LAS SUBCATEGORÍAS.....	12
TABLA 3 INGRESOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS (%)......	13
TABLA 4 INFORMACIÓN DE LAS CATEGORÍAS	14
TABLA 5 ANÁLISIS ABC- XYZ, CUASIDESVIACIÓN TÍPICA.....	17
TABLA 6 ANÁLISIS ABC-XYZ, DESVIACIÓN TÍPICA MUESTRAL	19
TABLA 7 INFORMACIÓN CUADRANTES ABC-XYZ	20
TABLA 8 CÁLCULO DE EOQ CON DIFERENTES I.....	23
TABLA 9 CÁLCULO EOQ CON DIFERENTES K	24
TABLA 10 COBERTURA SEMANAL Y PEDIDOS POR AÑO	24

1 INTRODUCCIÓN

Hoy en día, en las empresas, la práctica de mejorar y optimizar recursos está a la orden del día, garantizando la salud financiera y el desarrollo operativo de las compañías. Según la teoría clásica de las operaciones de Chopra y Meindl (2013), una mala gestión provoca no solo costes de almacenamientos excesivos, sino que llega a comprometer la calidad del servicio prestado, mediante roturas de stock, perjudicando la rentabilidad y la visión de los clientes acerca de la compañía. Tradicionalmente, la gestión logística se ha centrado en optimizar procesos y registrar datos con la mayor precisión posible. Sin embargo, el crecimiento de los catálogos comerciales y la diversificación de la demanda han añadido una dificultad que los enfoques clásicos no contemplaban: ya no llega con registrar bien los datos, hay que saber interpretarlos correctamente para tomar decisiones de inventario que sean eficientes y sostenibles. La realidad es que hoy en día muchas de las compañías tienen catálogos enormes de productos, muy diversificados, por lo tanto, la toma de decisiones estratégicas no puede depender de un análisis aproximado o una estimación poco contrastada. Para ello, con el paso de los años se han implementado y mejorado los sistemas de información empresarial (Enterprise Resource Planning, ERP). El manejo de grandes volúmenes de datos facilita en gran medida la optimización, pero al mismo tiempo provoca que una mala interpretación de los modelos de datos o de la estructura de estos desencadene en una visión de consumo y políticas de compras equivocadas.

1.1 Objetivos del trabajo

1.1.1 Objetivo principal

En los modelos de distribución modernos el reto operativo real no es únicamente el almacenamiento de las unidades físicas o el movimiento de estas. Este se centra en la capacidad de clasificar las referencias según su valor y su impacto económico, y de dimensionar correctamente los pedidos ante una demanda variable. Tratar de aplicar la misma política a todos los productos del catálogo, los cuales tendrán comportamientos comerciales opuestos en algunos casos, es ineficiente, tanto económica como empresarialmente. Esta situación ya fue anticipada por Arrow et al. (1951), que demostraron que crear políticas óptimas de stock basadas en la distribución de la demanda y el coste de desabastecimiento es una manera muy eficiente para maximizar los beneficios. A raíz de este problema se presenta la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo diseñar un sistema de optimización de inventarios que sea realista y acorde con una empresa que presenta un catálogo tan diverso, cuando la demanda de sus productos presenta una variabilidad considerable?

1.1.2 Objetivos operativos

Para resolver esta cuestión se establece como objetivo general del proyecto el desarrollo de un modelo metodológico, adaptado a la volatilidad de la demanda. Este está dividido en dos objetivos operativos: en primer lugar, segmentar y clasificar el catálogo de artículos en función de su valor monetario y su estabilidad a lo largo del tiempo. En segundo lugar, determinar el tamaño óptimo de lote y los puntos de pedido para minimizar costes durante la gestión.

Para alcanzar esos objetivos, este proyecto sigue una metodología estructurada en dos fases secuenciales que se aplicarán posteriormente a los datos históricos de una compañía.

La primera fase consiste en el Análisis ABC-XYZ, muy común para clasificar referencias. Por un lado, en el eje vertical (ABC) se clasifican los artículos en función de los ingresos generados. Por su parte, el eje horizontal (XYZ) mide la variabilidad de la demanda con el Coeficiente de Variación (CV) de las unidades físicas. De esta manera, se puede saber qué categorías requieren un control más profundo.

Y en la segunda fase se aplica el modelo del Lote Económico de Pedido (EOQ). Este modelo busca la manera de hallar el tamaño de compra ideal, la cantidad económica de pedido, buscando el punto exacto en donde el coste de pedir un producto sea igual al coste de mantenerlo almacenado. El modelo EOQ es un modelo determinista: asume una demanda constante y conocida y unos costes fijos, supuestos que rara vez se cumplen en los mercados reales. En este sentido podríamos decir que se trata de un enfoque estático y muy rígido. Esta limitación frente a los mercados reales ya fue confirmada por Arrow et al. (1958) en su libro sobre la teoría matemática de inventarios. Ellos demostraron que las políticas deterministas no son suficientes cuando la demanda es variable e incierta, y que gestionar el inventario implica tener en cuenta esa incertidumbre de forma explícita. Gracias a esta unión, en la cual se combina el Análisis ABC-XYZ con la rigidez del modelo EOQ, se pueden utilizar unos datos históricos y convertirlos en una gran herramienta con la cual se pueda tener control operativo y una ventaja competitiva sostenible.

Con el objetivo de ayudar a la comprensión de este proyecto, el documento se ha estructurado en siete capítulos consecutivos. Tras esta introducción, el Capítulo 2 desarrolla el marco teórico, en el cual se profundiza en los modelos antes expuestos. El Capítulo 3 describe en detalle el origen de los datos y el proceso de limpieza que hubo detrás, además de un análisis descriptivo inicial. En el Capítulo 4 se detalla el desarrollo de la matriz ABC-XYZ. El Capítulo 5 se centra en aplicación del modelo EOQ y todas sus limitaciones operativas. Finalmente, en el Capítulo 6 se exponen las conclusiones contrastadas con los objetivos además de plantear futuras líneas de estudio, el Capítulo 7.

2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1 Análisis ABC-XYZ

2.1.1 Análisis ABC

El análisis ABC es un método para clasificar inventarios en tres categorías según su volumen de ingresos. Como explican Heizer y Render (2009) en su libro Principios de Administración de Operaciones, este análisis se basa en el principio de Pareto, que explica que en un almacén hay pocos artículos muy importantes a nivel de valor monetario, y la mayoría de los artículos restantes abarcan un porcentaje mucho menor. La idea es que no es eficiente tratar de igual manera a los artículos de bajo valor que a los que te dan unos rendimientos más elevados.

Para determinar las clases, se deben ordenar las referencias de mayor a menor, en función de su volumen de ventas generado. Luego hay que calcular el porcentaje individual y acumulado de cada producto sobre el total. Bajo este criterio estricto, los productos se ordenan de la siguiente manera: los artículos de clase A son los que tienen un alto valor anual y acumulan un 80% de las ventas totales. Los artículos de clase B son de importancia moderada, representan desde el 80 al 95% del valor acumulado. Y la clase C, tienen un bajo valor anual, recogen el 5% del valor acumulado restante para completar el 100%. En caso de que un producto cuyo porcentaje acumulado supere el umbral, por consecuencia, se le asigna la siguiente clase.

Como se puede apreciar en el método de segmentación anterior, se utiliza únicamente una sola variable, el valor monetario total. Sin embargo, existe otra clasificación de Flores y Whybark (1987), en la cual argumentaron que controlar la gestión de un inventario mirando solo el dinero es un posible error. Para ello propusieron una matriz de clasificación por múltiples criterios, no solo el valor monetario, sino también la importancia operativa, donde entran factores como la escasez de producto, el tiempo de provisión, la obsolescencia... Ellos crearon una distribución porcentual (20/30/50), la cual no se calcula sumando valor acumulado, sino que se clasifican los artículos tras ponderar los criterios anteriores. En la clase A (20%) entran los artículos de alto valor, pero con una situación operativa crítica, los cuales requieren un control exhaustivo. La clase B (30%) engloba artículos con una importancia media y su control es moderado. Y finalmente, los artículos de clase C (50%) tienen un bajo valor y una criticidad muy baja que hace que se suelen gestionar de manera masiva.

A pesar de que el método de Flores y Whybark es más completo, ¿por qué se prefiere utilizar en la mayoría de las operaciones el principio de Pareto basado en el valor acumulado? El principio de Pareto utiliza la objetividad matemática, los datos de los softwares de las ERP no dan lugar a opiniones ni a cuestiones, el porcentaje acumulado es el que muestran los datos. En cambio, el modelo de Flores y Whybark obliga a decidir qué debe tenerse en cuenta y qué no, generando debates entre departamentos. Otra razón es el dinero, mediante el principio de Pareto es posible controlar donde está el 80% del dinero de la compañía, asegurando un porcentaje elevado del inventario.

Por lo tanto, tras analizar ambos enfoques, en este proyecto se utilizará el principio de Pareto de Heizer y Render (2009) como criterio para la gestión de inventario.

2.1.2 Análisis XYZ

El análisis ABC se centra en la importancia financiera de las referencias, sin embargo, el análisis XYZ tiene en cuenta como de constante y regular es la demanda y cómo ésta puede ser en el futuro. Como explican Chopra y Meindl (2013) en su libro Administración de la cadena de suministro, la demanda real de los productos no suele ser constante ni uniforme. Esto se debe a que, en los catálogos grandes, cada producto tiene su propio comportamiento: algunos se venden de forma regular, otros solo en ciertas épocas del año y otros de manera más imprevisible. Por eso no tiene sentido gestionarlos todos de la misma manera, y ahí es donde entra la clasificación XYZ.

Para medir esta variabilidad y clasificar los productos según su estabilidad, se utiliza el Coeficiente de Variación (CV). Se trata de una medida relativa de la dispersión de la demanda de un producto y se calcula usando la siguiente fórmula:

ECUACIÓN 1 COEFICIENTE DE VARIACIÓN

$$CV = \frac{S}{\bar{x}}$$

Fuente: Elaboración Propia, a raíz de Scholz-Reiter et al. (2012)

Se calcula como el cociente de la desviación típica (S) entre la media aritmética ($\bar{x}$), eliminando la distorsión cuando hay volúmenes de venta diferentes. Esta fórmula se podría calcular con la desviación típica o la cuasidesviación típica muestral. En este trabajo se utilizará la cuasidesviación por ser el estimador que corrige el sesgo de la desviación muestral cuando el número de observaciones es reducido.

De acuerdo con el valor obtenido en el cálculo del CV, el inventario se segmenta tradicionalmente en tres categorías o clases. Para determinar los valores que separan estas clases se utilizan los estándares publicados en el artículo de Scholz-Reiter et al. (2012) y que se detallan a continuación:

Clase X (0,0 – 0,5): Se compone de productos de movimiento rápido que presentan una baja variabilidad en sus ventas.

Clase Y (0,5 – 1,0): Representa artículos con una incertidumbre intermedia o variaciones de carácter estacional.

Clase Z (+1,0): Engloba a los productos de lento movimiento, caracterizados por poseer un coeficiente de variación sumamente elevado.

La decisión para utilizar el Coeficiente de Variación cuenta con un sólido respaldo en Syntetos et al. (2005). Estos autores demostraron que la clave para conocer con mejor precisión la predicción futura de la demanda es mediante el cuadrado del Coeficiente de Variación. Ellos buscaban un enfoque más complejo mediante algoritmos de previsión. Otros autores, como Stojanović y Regodić (2017), establecen unos valores inferiores para la clasificación: X de 0 a 0,1, la clase Y de 0,1 a 0,25 y la Z de 0,25 en adelante. Estos umbrales tan bajos pueden dar lugar a una clasificación en donde la gran mayoría de los productos se sitúen en la clase Z, vaciando de contenido la matriz de clasificación.

Muchos autores de hecho defienden la aplicación de umbrales diferentes dependiendo del tipo de productos que se estén analizando. En el capítulo 4 se usarán los umbrales definidos en Scholz-Reiter et al. (2012).

La distinción de estas categorías es importante para la toma de decisiones estratégicas en el almacén. Intentar aplicar una política de revisión idéntica para miles de referencias heterogéneas resulta operativamente inviable e ineficiente, como dijeron Chopra y Meindl (2013). Para los productos con baja variación, como tienen ventas muy regulares su comportamiento es predecible. En cambio, para los artículos con un coeficiente de variación extremo, la incertidumbre dificulta en gran medida el uso de enfoques estáticos tradicionales. Un incremento en la incertidumbre de la demanda exige unas medidas en las que sea necesario hacer hincapié para no tener problemas de stock ni que el inventario sea demasiado costoso.

2.1.3 Combinación ABC-XYZ

Una vez que se ha analizado por separado el impacto económico y la predictibilidad de la demanda, el siguiente paso lógico para gestionar los inventarios de manera avanzada es combinar ambas metodologías. Cuando una empresa tiene que manejar un gran catálogo de productos con limitaciones de capacidad y presupuesto, no puede tomar decisiones eficientes si solo se enfoca en un aspecto (Chopra y Meindl, 2013).

La combinación de estos dos análisis da una matriz de nueve celdas que agrupa los productos según su valor económico y la estabilidad de su demanda. Según Kunić et al. (2026), aplicar esta clasificación mejora la precisión del pronóstico y ayuda a reducir los costes de inventario.

Por ejemplo, las estrategias de gestión varían mucho dependiendo de la celda en la que se encuentre cada producto.

Productos de alto valor y alta predictibilidad (AX): son ideales para el almacén porque tienen una demanda estable y un alto impacto financiero. Por lo tanto, podemos aplicar modelos deterministas tradicionales con un inventario de seguridad mínimo, lo que da una alta rotación y un bajo riesgo de desabastecimiento.

Productos de bajo valor y demanda errática (CZ): son artículos de lento movimiento y baja prioridad económica. Debido a su comportamiento caótico, no es eficiente gestionarlos con revisiones continuas, así que es mejor aplicar políticas de revisión periódica simplificadas o compras agrupadas a intervalos largos para minimizar los costes.

Productos de alto valor y demanda errática (AZ): son un verdadero reto operativo y el núcleo del problema cuando hay incertidumbre. Ya que acumulan un gran porcentaje del valor, pero tienen un coeficiente de variación extremo, el riesgo financiero de quedarse sin existencias o sufrir obsolescencia es muy alto.

ILUSTRACIÓN 1 MATRIZ ABC-XYZ



Fuente: Nebot (2023)

En resumen, la matriz permite decidir qué nivel de atención y qué política de gestión corresponde a cada grupo de productos, en lugar de tratar todo el catálogo de la misma manera. En el caso de los productos en la zona Z, de demanda muy errática, podría ser interesante usar herramientas de simulación como se comentará en las futuras líneas de estudio de este proyecto.

2.2 Modelo EOQ

El modelo del Lote Económico de Pedido (EOQ, por sus siglas en inglés Economic Order Quantity), es un enfoque clásico e indispensable en la optimización de inventarios. Su objetivo fundamental es hallar el equilibrio óptimo entre los costes asociados a la realización de pedidos y los costes de mantenimiento de las existencias almacenadas. Para poder realizar este modelo se deben hacer suposiciones justificadas, para ello se utilizará el siguiente libro: Introducción a la Investigación de Operaciones de F. S. Hillier y G. J. Lieberman (2010).

A nivel teórico, el modelo describe un escenario en el cual los productos salen de forma continuada y al mismo ritmo, esto se conoce como demanda constante, denominada como d (unidades por unidad de tiempo). También se considera que cada vez que se realice un pedido, se paga un coste fijo, hacer el pedido y/o montar la producción, denominado K , independientemente del tamaño del lote. La cantidad de unidades que se adquieren con cada pedido u orden se representa como Q . El coste unitario de adquisición o producción como c , y el coste de mantener una unidad en el stock por unidad de tiempo se define como h . El conflicto logístico que busca resolver este modelo proviene del balance de los costes: si pides mucho stock, pedidos grandes (Q elevada), el nivel del inventario aumenta y por lo tanto el coste de almacenamiento (h) se incrementa. Por el contrario, si se solicita una cantidad reducida, se incrementa la frecuencia de los pedidos anuales, multiplicando las veces que la empresa deberá asumir el coste fijo de emisión (K). El modelo asume ciertos aspectos, como que la demanda se mantendrá siempre en los mismos valores, que las reposiciones de stock son automáticas, que no hay fallos de rotura de stock o que el almacenamiento no cambia, ni el coste de lanzar un pedido. Estos supuestos son los que hacen que el modelo se considere rígido, ya que en la práctica es difícil que se cumplan todos a la vez. Sin embargo, la solución que da el modelo es robusta, es decir, si alguno de estos valores no es exacto, el resultado no cambia de forma drástica, por lo que sigue siendo útil como referencia, aunque los datos no sean perfectos.

Por lo tanto, el modelo EOQ busca encontrar matemáticamente la cantidad (Q^*) óptima para minimizar la función del coste total por unidad de tiempo (T), cuya ecuación se define como:

ECUACIÓN 2 MODELO EOQ

$$T = \frac{K + cQ + hQ^2/(2d)}{Q/d} = \frac{dK}{Q} + dc + \frac{hQ}{2}.$$

Fuente: F. S. Hillier y G. J. Lieberman (2010)

Esta fórmula se puede simplificar y se obtiene la fórmula final del lote óptimo:

ECUACIÓN 3 MODELO EOQ SIMPLIFICADO

$$Q^* = \sqrt{\frac{2dK}{h}},$$

Fuente: F. S. Hillier y G. J. Lieberman (2010)

3 CASO DE ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE DATOS

3.1 Descripción de los datos, procedencia y preparación

El desarrollo de este trabajo utiliza los datos del Superstore de ejemplo de Tableau, descargado del repositorio Packt, una editorial británica especializada en contenido tecnológico, en la web GitHub. Esta base de datos recopila un registro histórico de las transacciones de una empresa del sector de la distribución. El horizonte temporal analizado abarca desde comienzos del año 2015 hasta finales del 2018, lo que proporciona cuatro años de actividad comercial.

Con el objetivo de optimizar la información y asegurar la calidad del estudio, se analizaron las columnas y la información que había en el documento base para saber con qué datos se debería contar y cómo analizarlos. El Excel original incluye tres hojas, “Orders”, “People” y “Returns”, de las cuales solo se trabajará con la primera de ellas. De las veintiuna columnas que contiene, se han seleccionado las más relevantes para este análisis y se han descartado el resto. Como el documento original está en inglés, los nombres de las columnas utilizadas se han traducido al español. A continuación, se detallan las variables seleccionadas:

- **Order ID / Identificador de pedido:** código alfanumérico que le da a cada pedido realizado un identificador único.
- **Order date / Fecha de pedido:** indicador cronológico que permite registrar la fecha en la que se produjo cada pedido.
- **Product-ID / Identificador de producto:** código de identificación individual de cada uno de los productos disponibles en el catálogo.
- **Category / Categoría:** indicador que clasifica a los productos, hay tres diferentes: Office Supplies (material de oficina), Furniture (mobiliario) y Technology (tecnología).
- **Sub-category / Subcategoría:** subdivisiones de las categorías principales, entre las tres categorías suman 17 subcategorías diferentes.
- **Sales / Ventas:** muestra la cantidad bruta ingresada por cada línea de producto dentro de cada pedido.
- **Quantity / Cantidad:** variable numérica que indica el volumen de unidades físicas vendidas de una misma referencia en cada transacción.
- **Discount / Descuento:** porcentaje de descuento aplicado sobre el precio de venta a cada uno de los productos en cada pedido.
- **Profit / Beneficio:** margen de ganancia obtenida por cada línea de producto.

El catálogo de esta empresa es muy amplio. De hecho, durante este proceso de limpieza del archivo original, se identificaron 1.862 productos diferentes. Para poder calcular dicho número ha sido necesario incluir una variable adicional que se ha denominado **Pedido único**. Se trata de una variable binaria que adopta el valor 1 si es la primera vez que sale el código de pedido en la base de datos o 0 si ya se ha registrado previamente. Esta variable es importante porque en el archivo original cada fila no representa un producto ni un pedido, sino una línea de pedido: si en un mismo pedido se compran tres productos

distintos, aparecerán tres filas. Por tanto, contar filas habría dado un número muy superior al de productos reales.

Para determinar cuántos productos diferentes hay, se ha utilizado la siguiente fórmula:

ECUACIÓN 4 FÓRMULA IDENTIFICAR PRODUCTOS ÚNICOS

`=CONTARA(UNICOS(M2:M9995))`

Fuente: Elaboración Propia, Excel

Las columnas restantes han sido eliminadas, bien por su falta de utilidad, su repetición de función o por no ser objeto del trabajo actual, y son las siguientes:

- **Row ID / Identificador de fila:** números del 1 al 9994, no son pedidos diferentes ya que cada pedido puede llevar más de un artículo, esta columna es una fila por cada artículo diferente de cada pedido.
- **Ship Date / Fecha de envío:** Fecha en la que el pedido salió de la fábrica.
- **Ship Mode / Modo de envío:** Forma en la que el pedido fue enviado, Standard Class, Second Class, First Class y Same Day.
- **Customer ID / Identificador del cliente:** número individual de cada cliente, no fue utilizado porque un cliente diferente no significa un único pedido, hay más pedidos que clientes individuales, por lo que carece de utilidad.
- **Customer Name / Nombre del consumidor:** nombre de usuario, carece de utilidad como en la columna anterior.
- **Segment / Segmento:** se refiere al tipo de cliente, carece de utilidad.
- **Country / País:** no es útil en ese caso porque no se ha hecho un análisis geográfico, además solo fueron ventas en Estados Unidos.
- **City / Ciudad:** ciudad desde donde se realizó el pedido, no es útil porque no se ha realizado un análisis geográfico, pero tiene mayor utilidad que la columna de país.
- **State / Estado:** estado desde el cual se ha realizado el pedido, carece de utilidad por el mismo motivo que las columnas anteriores.
- **Postal Code / Código Postal:** lugar más certero desde donde se ha realizado el pedido, misma utilidad que columnas pasadas, no en este proyecto.
- **Region / Región:** región desde donde se ha hecho el pedido, descartada por el mismo motivo que las columnas anteriores.
- **Product Name / Nombre de Producto:** nombre establecido para cada uno de los elementos disponibles, cumple la misma función que el Identificador de producto.

Dado el volumen de datos, se decidió trabajar con dos niveles de agregación. El primero es por subcategoría: en lugar de analizar los 1.862 productos individualmente, se trabaja con las 17 subcategorías en las que se agrupan. Las categorías como las subcategorías están en inglés en el archivo original. Se incluye a continuación una tabla con sus nombres en español:

TABLA 1 NOMBRE DE LAS SUBCATEGORÍAS EN ESPAÑOL

Furniture	Mobiliario	Office Supplies	Material de Oficina
Bookcases	Estantería	Paper	Papel
Chairs	Sillas	Supplies	Suministros
Furnishings	Muebles	Art	Arte
Tables	Mesas	Envelopes	Sobres
Technology	Tecnología	Labels	Etiquetas
Machines	Máquinas	Fasteners	Tornillería
Accessories	Accesorios	Storage	Almacenamiento
Copiers	Fotocopiadoras	Appliances	Añadidos
Phones	Teléfonos	Binders	Carpetas

Fuente: Elaboración Propia, Excel

El segundo nivel de agregación es temporal. Para decidir entre agregar por trimestre o por mes, se calculó el Coeficiente de Variación con ambas opciones, ya que esta medida es clave en la clasificación XYZ explicada anteriormente. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

TABLA 2 COEFICIENTE VARIACIÓN DE LAS SUBCATEGORÍAS

Subcategorías	CV Trimestral	CV Mensual
Accesorios	52,06%	64,70%
Añadidos	49,51%	64,29%
Arte	45,63%	55,22%
Carpetas	46,88%	56,08%
Estanterías	51,77%	64,77%
Sillas	46,53%	62,29%
Fotocopiadoras	55,19%	67,39%
Sobres	44,42%	57,47%
Tornillería	51,17%	67,19%
Muebles	45,95%	55,20%
Etiquetas	46,47%	63,12%
Máquinas	51,84%	81,64%
Papel	43,61%	58,08%
Teléfonos	41,11%	50,75%
Almacenamiento	44,61%	56,33%
Suministros	53,94%	62,58%
Mesas	55,98%	68,33%

Fuente: Elaboración propia, Excel

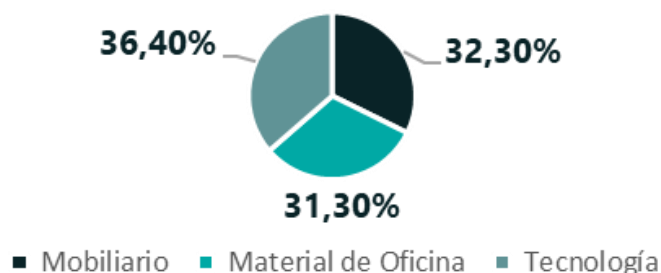
Finalmente se ha decidido trabajar con una agregación trimestral, debido a la reducción de ruido. Además, la estacionalidad es más sencilla de controlar y de establecer, se pueden apreciar mejor los patrones de comportamiento. En la columna de CV Mensual los porcentajes son mayores que en la de Trimestrales, los momentos de venta puntual en algún mes pueden provocar ese aumento sobre la verdadera fluctuación, que está mejor controlada en el CV Trimestral.

3.2 Análisis descriptivo

3.2.1 Análisis de ingresos

Como se ha comentado previamente, todos los productos pertenecen a una de las tres categorías principales, y con la finalidad de proporcionar una visión que muestra como están distribuidos los ingresos en las categorías se ha realizado este gráfico:

ILUSTRACIÓN 2 PORCENTAJE INGRESOS POR CATEGORÍAS



Fuente: Elaboración propia, Excel

El gráfico muestra que el volumen total de ingresos está repartido en proporciones similares entre las categorías.

La siguiente tabla indica cómo se distribuyen los ingresos dentro de cada categoría y se puede apreciar que las subcategorías que más facturan son Teléfonos y Sillas, superando ambas los 325.000 dólares en el periodo analizado.

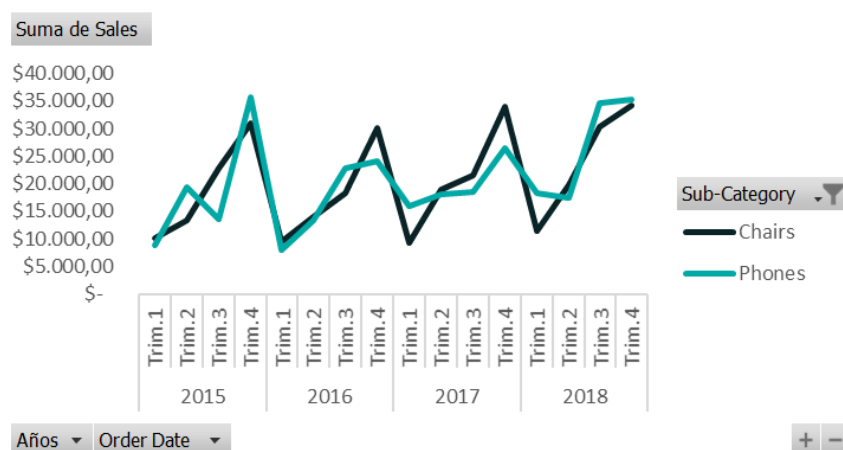
TABLA 3 INGRESOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS (%)

SUBCATEGORÍA	INGRESOS	INGRESOS (%)
Teléfonos	\$330.007,05	14,37%
Sillas	\$328.449,10	14,30%
Almacenamiento	\$223.843,61	9,74%
Mesas	\$206.965,53	9,01%
Carpetas	\$203.412,73	8,85%
Máquinas	\$189.238,63	8,24%
Accesorios	\$167.380,32	7,29%
Fotocopiadoras	\$149.528,03	6,51%
Estanterías	\$114.880,00	5,00%
Añadidos	\$107.532,16	4,68%
Muebles	\$91.705,16	3,99%
Papel	\$78.479,21	3,42%
Suministros	\$46.673,54	2,03%
Arte	\$27.118,79	1,18%
Sobres	\$16.476,40	0,72%
Etiquetas	\$12.486,31	0,54%
Tornillería	\$3.024,28	0,13%

Fuente: Elaboración propia, Excel

Además, la mayoría de las subcategorías muestran una tendencia creciente a lo largo del tiempo y una cierta estacionalidad, es decir, hay trimestres que sistemáticamente venden más que otros. Esto se puede apreciar en el siguiente gráfico, que muestra la evolución de las ventas de Teléfonos y Sillas:

ILUSTRACIÓN 3 GRÁFICO TENDENCIAS TELÉFONOS Y SILLAS



Fuente: Elaboración Propia, Excel

3.2.2 Análisis de rentabilidad

Con los datos disponibles se puede analizar qué categorías generan más beneficio y cómo afectan las políticas de descuento que se recogen en la base de datos a la rentabilidad de cada una. Los resultados se resumen en la tabla siguiente.

TABLA 4 INFORMACIÓN DE LAS CATEGORÍAS

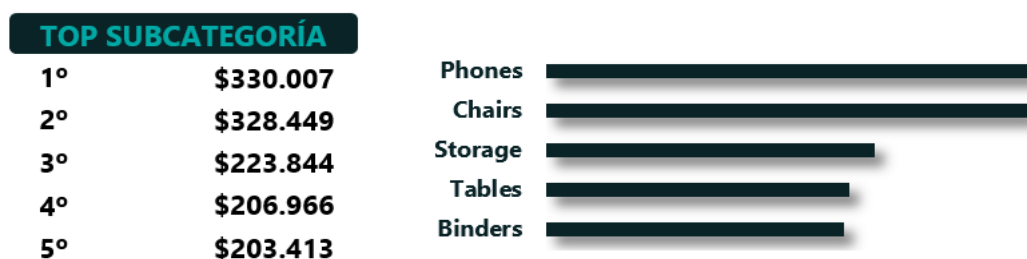
Etiquetas de fila	Suma de Sales	Suma de Profit	Cuenta de Quantity
Mobiliario	\$741.999,80	\$18.451,27	2121
Material de Oficina	\$719.047,03	\$122.490,80	6026
Tecnología	\$836.154,03	\$145.454,95	1847

Fuente: Elaboración Propia, Excel

La categoría Mobiliario genera muchos ingresos, pero su margen de beneficio es muy bajo en comparación con las otras dos, lo que en un sector como el retail puede traducirse en pérdidas si no se gestiona bien. Material de Oficina, por su parte, es la categoría con mayor volumen de unidades vendidas, probablemente por el precio más bajo de sus productos y su alta rotación. Tecnología, en cambio, es la que mejor margen deja y la más rentable de las tres. Esta categoría presenta una buena estabilidad y como se detallará en el apartado de la Matriz XYZ, todas las subcategorías de Tecnología mantienen un CV medio en torno al 50%, teniendo además la subcategoría que más ingresos genera, Teléfonos.

Las subcategorías que la siguen son: Sillas, Almacenamiento, Mesas y Carpetas:

ILUSTRACIÓN 4 TOP SUBCATEGORÍAS



Fuente: Elaboración Propia, Excel

3.2.3 Dashboard

Para tener una visualización mejorada y poder comprobar los datos comentados se ha realizado un dashboard interactivo, en el que se pueden seleccionar las subcategorías y ver desde volumen de ingresos a variación de la demanda.

ILUSTRACIÓN 5 DASHBOARD



Fuente: Elaboración Propia, Excel

En esta imagen se pueden observar diferentes secciones:

En la parte superior están las tres categorías principales, para ser seleccionadas individualmente o en conjunto. Cada filtro tiene dos botones: el de la izquierda permite selección múltiple y el de la derecha, con forma de embudo, borra la selección y vuelve a mostrar todo.

Cuando se usa un filtro, se generan automáticamente dos gráficos: el inferior muestra las subcategorías ordenadas por volumen de ingresos, y el de la derecha muestra su evolución a lo largo del tiempo, con una línea por cada subcategoría seleccionada. Cuando solo hay una subcategoría seleccionada, aparece también su Coeficiente de Variación; si hay más de una, se muestra el mensaje "Seleccione 1 subcategoría".

En las esquinas inferiores hay dos gráficos circulares. El de la derecha muestra el volumen de ingreso de cada categoría principal, en este caso están las tres seleccionadas por lo que es igual al primer gráfico de la sección 3.2.1. En el caso de seleccionar una única categoría, marcaría el 100%. El de la izquierda muestra el reparto de las subcategorías seleccionadas, y el porcentaje que ocupa la subcategoría con mayor volumen de ingreso.

Por supuesto, todos los valores también se pueden filtrar por periodo. Hay botones para seleccionar el año o los años que se quieran consultar, y botones independientes para filtrar por trimestre. Todos estos filtros se pueden combinar, esto significa que, si se selecciona el año 2016 y todos los trimestres, mostrará la información desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año. Si se selecciona algún año adicional, mostrará la suma de lo seleccionado. En el caso de los trimestres, el filtro funcionará del mismo modo. Si se selecciona “Trim 2” y luego diversos los años, se mostrará la información agregada del segundo trimestre de los años seleccionados.

Es posible que el dashboard no muestre datos en algunos casos: por ejemplo, si se selecciona una categoría y luego una subcategoría que no pertenece a ella, o si en ese periodo no hay ventas registradas para la combinación elegida.

ILUSTRACIÓN 6 ERROR EN EL DASHBOARD



Fuente: Elaboración Propia, Excel

El proceso de limpieza y agregación de los datos ha permitido trabajar de manera más sencilla y ordenada con un archivo de casi 10.000 filas de información. La decisión de agrupar los productos en 17 subcategorías simplifica considerablemente el análisis ya que, en lugar de trabajar con las 1.862 referencias individuales en cada apartado, se trabaja con grupos homogéneos que permiten sacar conclusiones más claras sin perder la visión general del catálogo. El dashboard creado en Excel complementa todo esto, permite visualizar de forma rápida e intuitiva los datos comentados en este capítulo y servirá de apoyo en los análisis posteriores, facilitando la creación de gráficos y tablas de una manera más rápida.

4 PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN

4.1 Identificación y diagnóstico: análisis ABC-XYZ

Con el objetivo de segmentar y clasificar la cartera de productos, y así entender la demanda de forma estructurada, se aplica el análisis ABC-XYZ. Este modelo, introducido en detalle en el capítulo 2, une la clasificación ABC, que organiza las subcategorías según su valor económico, con la clasificación XYZ, que las agrupa según la estabilidad de su demanda. Esto permitirá identificar qué productos requieren mayor atención y qué estrategias son más adecuadas para cada segmento.

Los productos con una demanda más estable y con poco porcentaje de ingresos no necesitan tanto seguimiento como uno que tiene un porcentaje mucho mayor y además una demanda muy inestable. Al realizar este análisis se determina que subcategorías merecen mayor atención y priorizar aquellas en las cuales un error de previsión significaría un mayor coste económico para la empresa.

El análisis proporciona una matriz 3x3. En el eje Y se sitúa la clasificación ABC: siguiendo el criterio de Heizer y Render (2009) se asigna la clase A al 80% del volumen de ventas acumulado, la clase B al siguiente 15% y la clase C al 5% restante. En el caso de que el porcentaje acumulado de una subcategoría supere el umbral, por convención, se le asigna la clase siguiente. En el eje X se sitúa la clasificación XYZ: según Scholz-Reiter et al. (2012) la clase X corresponde a un CV inferior al 50%, la clase Y a un CV entre el 50% y el 100%, y la clase Z a un CV superior al 100%.

Teniendo en cuenta estos conceptos y estas bases, se ha realizado una tabla para visualizar este modelo, con los datos que estamos analizando.

TABLA 5 ANÁLISIS ABC- XYZ, CUASIDESVIACIÓN TÍPICA

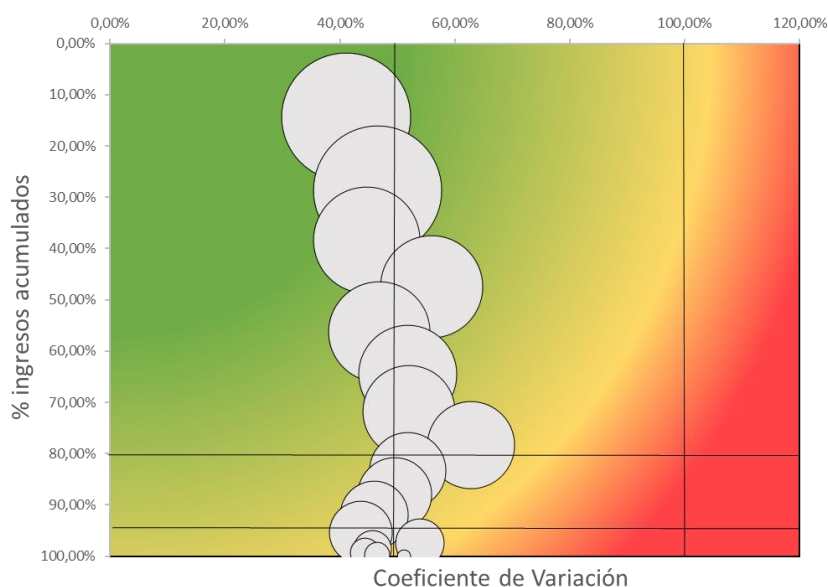
Sub-Category	Category	Ingresos totales	CV	Ventas (%)	Ventas Acumulado	Clasif ABC	Clasif XYZ	Clasif ABC_XYZ
Phones	Technology	\$330.007,05	41,11%	14,37%	14,37%	A	X	AX
Chairs	Furniture	\$328.449,10	46,53%	14,30%	28,66%	A	X	AX
Storage	Office Supplies	\$223.843,61	44,61%	9,74%	38,41%	A	X	AX
Tables	Furniture	\$206.965,53	55,98%	9,01%	47,42%	A	Y	AY
Binders	Office Supplies	\$203.412,73	46,88%	8,85%	56,27%	A	X	AX
Machines	Technology	\$189.238,63	51,84%	8,24%	64,51%	A	Y	AY
Accessories	Technology	\$167.380,32	52,06%	7,29%	71,80%	A	Y	AY
Copiers	Technology	\$149.528,03	62,81%	6,51%	78,31%	A	Y	AY
Bookcases	Furniture	\$114.880,00	51,77%	5,00%	83,31%	B	Y	BY
Appliances	Office Supplies	\$107.532,16	49,51%	4,68%	87,99%	B	X	BX
Furnishings	Furniture	\$91.705,16	45,95%	3,99%	91,98%	B	X	BX
Paper	Office Supplies	\$78.479,21	43,61%	3,42%	95,40%	C	X	CX
Supplies	Office Supplies	\$46.673,54	53,94%	2,03%	97,43%	C	Y	CY
Art	Office Supplies	\$27.118,79	45,63%	1,18%	98,61%	C	X	CX
Envelopes	Office Supplies	\$16.476,40	44,42%	0,72%	99,32%	C	X	CX
Labels	Office Supplies	\$12.486,31	46,47%	0,54%	99,87%	C	X	CX
Fasteners	Office Supplies	\$3.024,28	51,17%	0,13%	100,00%	C	Y	CY

Fuente: Elaboración Propia, Excel

Esta tabla se traduce de forma visual el siguiente gráfico de dispersión, en donde los colores sufren un degradado de verde hacia rojo. Arriba a la izquierda, el sector verde representa el cuadrante AX, caracterizado por productos con un alto porcentaje de ventas y poca variabilidad. Por el contrario, en el otro extremo del gráfico está el color rojo,

representando el cuadrante CZ, en donde se encuentran las subcategorías más inestables y con menor nivel de ventas. En este gráfico el tamaño de los círculos representa el porcentaje de ventas individual para cada subcategoría, cuanto mayor sea este sobre el total, más grande el círculo.

ILUSTRACIÓN 7 GRÁFICO DISPERSIÓN ABC-XYZ



Fuente: Elaboración Propia, Excel

El gráfico presenta una clara estabilidad, concentrada en torno al umbral X, CV inferior a 50%, la cual controla el 58,8% del catálogo, desde el punto de vista logístico estos comportamientos minimizan la variabilidad del proceso, pudiendo así controlar las salidas y entradas de stock de una mejor manera. Por su parte, el umbral Y, CV entre 50% y 100%, tiene un gran porcentaje también, agrupando el 41,2% restante, su variación no es para nada caótica, de hecho, casi todos los valores están muy pegados a la columna X. Algunas de estas subcategorías muestran cierta estacionalidad trimestral, lo que permite anticipar sus picos de demanda y planificar con antelación. Finalmente, la columna Z, no presenta ninguna subcategoría en ella, lo cual es una buena señal, no se encuentran demandas erráticas o imprevisibles en el catálogo.

La clase A engloba ocho subcategorías, repartidas a partes iguales en AX y AY. Las de AX son productos de un impacto económico alto, con ventas durante todo el año, la mercancía circula rápido y permite reducir el inventario, minimizando costes. Por otro lado, en AY el valor monetario sigue siendo bastante elevado, pero tiene cierta variabilidad, lo cual podría significar cierta vigilancia en algunos momentos del año, esas cuatro subcategorías pueden dar algún susto al almacén con picos de venta muy elevados en ciertos momentos, pero es algo controlable. En la zona B hay tres subcategorías, dos de ellas en una situación predecible y fácilmente controlable, en cambio la subcategoría restante, está en BY, por lo que tiene una variabilidad moderada que requiere más seguimiento. Por último, la zona C, en ella hay un considerable porcentaje de

subcategorías. Muchas en el espacio CX, el cual suele asociarse con productos de bajo valor económico, pero demanda estable, por lo que no presentan un riesgo logístico importante. No muy lejos de esto están las restantes dos subcategorías, en CY, artículos de bajo valor los cuales tienen periodos algo irregulares donde la demanda oscila más que en el resto de casos.

Se ha realizado también el cálculo del coeficiente de variación con la desviación típica muestral en lugar de la cuasidesviación típica muestral, y los resultados son muy similares. La única diferencia es en la subcategoría Fasteners, en español Tornillería, que con la desviación típica muestral pasa de clase Y a clase X. Esta situación se resuelve aplicando el principio de prudencia, es preferible tratarla como Y y darle algo más de atención, que asumir que es X y reducir su seguimiento cuando está tan cerca del umbral. Otras categorías que pueden encontrarse en una situación similar en el futuro podrían ser Machines (Máquinas), Bookcases (Estanterías) y Appliances (Añadidos).

TABLA 6 ANÁLISIS ABC-XYZ, DESVIACIÓN TÍPICA MUESTRAL

Subcategoría	Ingresos Totales	Desv P	Promedio	CV	Ventas (%)	Ventas Acumulado	ABC	XYZ	ABC_XYZ
Phones	\$330.007,05	81,814	205,56	39,80%	14,37%	14,37%	A	X	AX
Chairs	\$328.449,10	66,339	147,25	45,05%	14,30%	28,66%	A	X	AX
Storage	\$223.843,61	85,255	197,38	43,19%	9,74%	38,41%	A	X	AX
Tables	\$206.965,53	42,037	77,56	54,20%	9,01%	47,42%	A	Y	AY
Binders	\$203.412,73	169,486	373,38	45,39%	8,85%	56,27%	A	X	AX
Machines	\$189.238,63	13,802	27,50	50,19%	8,24%	64,51%	A	Y	AY
Accessories	\$167.380,32	93,761	186,00	50,41%	7,29%	71,80%	A	Y	AY
Copiers	\$149.528,03	8,317	15,60	53,31%	6,51%	78,31%	A	Y	AY
Bookcases	\$114.880,00	27,193	54,25	50,12%	5,00%	83,31%	B	Y	BY
Appliances	\$107.532,16	51,801	108,06	47,94%	4,68%	87,99%	B	X	BX
Furnishings	\$91.705,16	99,079	222,69	44,49%	3,99%	91,98%	B	X	BX
Paper	\$78.479,21	136,663	323,63	42,23%	3,42%	95,40%	C	X	CX
Supplies	\$46.673,54	21,119	40,44	52,23%	2,03%	97,43%	C	Y	CY
Art	\$27.118,79	82,844	187,50	44,18%	1,18%	98,61%	C	X	CX
Envelopes	\$16.476,40	24,356	56,63	43,01%	0,72%	99,32%	C	X	CX
Labels	\$12.486,31	39,373	87,50	45,00%	0,54%	99,87%	C	X	CX
Fasteners	\$3.024,28	28,302	57,13	49,54%	0,13%	100,00%	C	X	CX

Fuente: Elaboración Propia, Excel

Estos análisis muestran un negocio sano, el riesgo financiero es bajo, pudiendo afirmar que nulo prácticamente. Los productos más caros son los más predecibles y no hay caos en los ingresos importantes de la empresa. Hay muchas subcategorías en la zona X, cerca de un 60%, lo que facilita en gran medida la optimización de la empresa.

Como conclusión a este apartado se detallará una tabla en la cual se muestran las políticas recomendadas en cada una de las celdas que hay en la matriz aplicada a este modelo. Se excluye la clase Z porque no hay ninguna subcategoría que se encuentre en alguno de sus cuadrantes.

TABLA 7 INFORMACIÓN CUADRANTES ABC-XYZ

AX Revisión periódica, semanal Prioridad: media alta Artículos de alta rotación o valor, demanda muy estable. No quieren complejidad para gestionarlos. Subcategorías: Teléfonos, Sillas, Almacenamiento, Carpetas	AY Revisión supervisada por el modelo a diario Prioridad: muy alta Necesitan atención por su alto valor, eso combinado con su variabilidad es clave para optimizarlos de forma eficiente. Subcategorías: Mesas, Máquinas, Accesorios, Fotocopiadoras
BX Revisión periódica, mensual Prioridad: media Impacto financiero moderado y demanda predecible, las políticas tradicionales son suficientes. Subcategorías: Añadidos, Muebles	BY Revisión supervisada por el modelo a diario Prioridad: alta Variabilidad alta, necesitan cálculos de tendencias para maximizar beneficios y reducir riesgos. Subcategorías: Estanterías
CX Revisión periódica, dos meses Prioridad: baja Impacto mínimo y comportamiento predecible, gestión sencilla, sin necesidad de dedicar mucho tiempo. Subcategorías: Papel, Arte, Sobres, Etiquetas	CY Revisión bajo pedido Prioridad: baja Impacto comercial bajo, no compensa incorporar analítica avanzada para su gestión dada la poca frecuencia de pedido respecto a los demás. Subcategorías: Suministros, Tornillería

Fuente: Elaboración Propia, Excel

5 ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS

5.1 Modelo EOQ

A pesar de que el modelo EOQ parte de supuestos ideales como: demanda constante, costes fijos y reposición inmediata, que no se cumplen de forma estricta en la práctica, su aplicación sigue siendo útil como referencia. Como se ha visto en el análisis anterior, todas las subcategorías tienen una demanda continua y una tendencia creciente, lo que hace razonable usarlo como punto de partida para estimar el tamaño de lote adecuado. Además, como se explicó en el marco teórico, la solución del modelo es robusta, pequeñas desviaciones en los parámetros no cambian de forma significativa el resultado.

El objetivo de este modelo será determinar el tamaño ideal de cada lote para cada subcategoría, equilibrando así los costes de emisión de los pedidos frente a los costes por mantener el producto en el almacén.

La fórmula matemática que se utiliza para el cálculo del modelo EOQ es la siguiente:

ECUACIÓN 5 MODELO EOQ SIMPLIFICADO 2

$$Q^* = \sqrt{\frac{2dK}{h}},$$

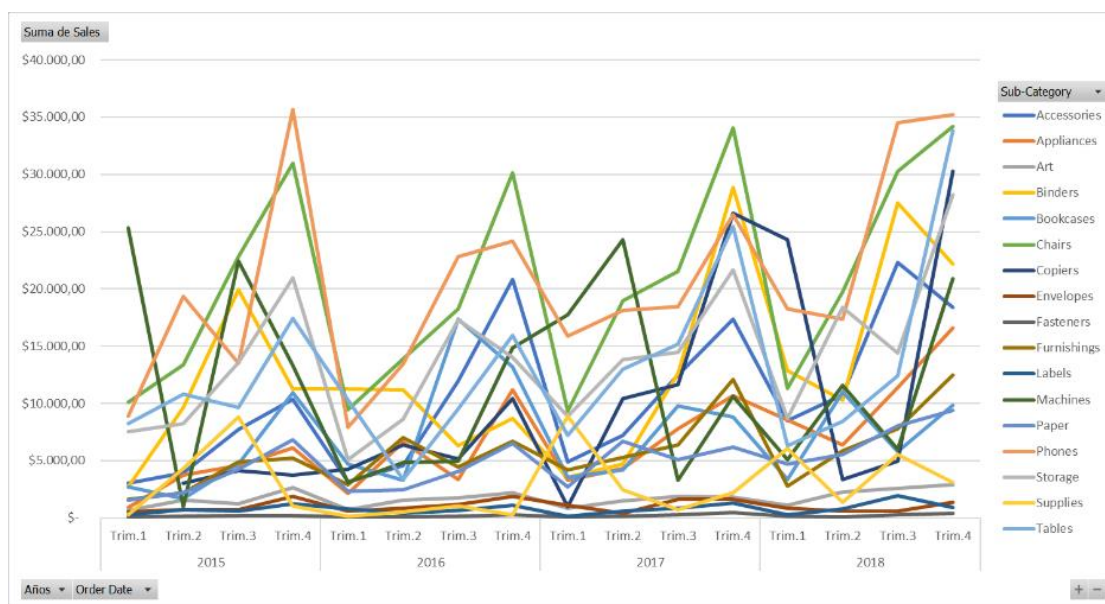
Fuente: F. S. Hillier y G. J. Lieberman (2010)

En donde las variables son:

- Q^* (Cantidad óptima de pedido): representa el tamaño óptimo del lote de compra, medido en unidades.
- d (Demanda media ponderada anual: volumen total de unidades que se prevé vender a lo largo de un año, se calcula haciendo una media ponderada, en donde 2015 tiene un peso del 10%, 2016 del 20%, 2017 del 30% y 2018 del 40%. De esta forma se busca tener en cuenta la tendencia creciente de la demanda en las subcategorías.
- K (Coste de emisión por pedido): coste fijo asociado al total de gastos por los trámites administrativos, logísticos y de transporte, generado cada vez que se hace un envío u orden de compra, independientemente de lo grande que sea el lote.
- h (Coste de almacenamiento anual por unidad): coste operativo de mantener una unidad de un producto en el almacén durante un año, incluye todos los gastos asociados a ese almacén.

En lo referente a la demanda es necesario analizar la tendencia que hay en las subcategorías, en las cuales se pueden apreciar tres grupos dentro de estas tendencias. El principal, el que comparten la gran mayoría de subcategorías, es que hay una tendencia claramente creciente, muchas de ellas en su primer periodo empiezan por debajo de 10.000\$ y muchas incluso por debajo de 5.000\$. En el segundo están las que han mantenido unas ventas estables a lo largo de los años, cuyos ingresos no han aumentado considerablemente y siempre se han mantenido por debajo de 5.000\$. Por último, hay una subcategoría que ha reducido sus ingresos entre el primer y el último periodo, Machines, máquinas.

ILUSTRACIÓN 8 GRÁFICO TENDENCIAS SUBCATEGORÍAS



Fuente: Elaboración Propia, Excel

Otro factor claramente apreciable en muchas subcategorías es la estacionalidad, se experimentan subidas y bajadas de los niveles de ingresos, en donde por lo general los momentos con mayores registros suelen ser en los trimestres finales del año. Además, en el caso de la subcategoría Copiers, Fotocopiadoras en español, no hubo ventas en el trimestre 1 del año 1, en esta situación el cálculo de la demanda media será igual que en las demás subcategorías, tendrán el valor de demanda correspondiente a dicho periodo igual a cero.

Con el objetivo de determinar el valor de (K) y de (h) se ha realizado una investigación en diferentes artículos, como el escrito por Azzi et al. (2014) También se ha buscado información en el libro de Heizer y Render (2009). Esta investigación ha sido realizada con la finalidad de encontrar unas cantidades de referencia, ya que este conjunto de datos no se ha encontrado en la base de datos original. Como resultado a dicha investigación, se ha determinado que el coste de almacenamiento (h) es el resultado de multiplicar la tasa de mantenimiento (i) por el coste unitario o coste de producción, denominado este en el marco teórico como (c). Según los artículos mencionados previamente la tasa de mantenimiento es del 25%. A pesar de que lleguen a dicha conclusión, ellos hacen un abanico más amplio sobre los porcentajes por los que se suele mover el parámetro (h) y es entre 21,9% y 32,9%. Por lo que en este proyecto se calculará el modelo EOQ con tres porcentajes diferentes, 20, 25 y 33 por ciento. Estas cuentas mostrarán la robustez del modelo EOQ, viendo que las variaciones en estos parámetros no afectarán de manera importante al resultado final.

ECUACIÓN 6 FÓRMULA TASA MANTENIMIENTO

$$h = i * c \rightarrow h = 25\% * c$$

Fuente: Elaboración Propia, Excel

Previamente se había determinado, para mayor comodidad a la hora de manejar los datos, que se pasaría de las 1.862 referencias individuales diferentes a 17 subcategorías, en las que se pueden juntar estas referencias del catálogo. Por eso la solución adoptada es calcular un coste unitario de adquisición medio ponderado (c), lo cual daría unos resultados más fiables. El coste de cada venta se ha calculado mediante Power Query en Excel de la siguiente manera:

Coste = Ventas Netas – Profit

Posteriormente, para todas las subcategorías, se divide el coste total de adquisición o de fabricación entre el volumen total de las unidades vendidas. De esta forma se obtiene el coste unitario medio ponderado (c), el cual refleja de una manera mucho más fiel la realidad del catálogo. Pudiendo calcular ahora el coste de almacenamiento (h) al multiplicar (c) por la tasa de Mantenimiento (i = 25%).

El último valor que quedaría en la ecuación es K, el coste de lanzar un pedido. La cantidad de este coste es fija y se determina en función de la carga administrativa y de gestión. Este valor, al igual que ocurrió con el valor de (i), no se encontraba en el archivo principal, por lo que se ha realizado también una búsqueda para determinar su cuantía. Este valor se extrajo de la horquilla analizada en la investigación de Ponte Blanco (2013) quien valida estas magnitudes basándose en los costes de facturación y sistemas de envío de grandes compañías. Como se ha hecho con el coste de mantenimiento, se ha establecido una horquilla 35 a 75\$ por lo que se establecerán tres valores para el cálculo, 35, 45 y 55 dólares.

Una vez obtenidas todas las variables se aplica la fórmula, en donde Q^* representa el número de unidades que se deben solicitar por cada pedido.

Teniendo en cuenta las horquillas establecidas para (i) y para (K), se han hecho seis tablas de resultados, dos de ellas con resultados iguales. Pese a esto, es importante mostrar las tablas donde varían (i) y (K), ya que así se confirma que, aún sin tener los datos oficiales, estos dos valores no afectan de forma crítica el resultado, confirmando la robustez de modelo EOQ. Un error a la hora de estimar alguno de estos datos no significa un cambio sustancial para realizar el pedido o para el coste de este. Para la primera tabla el valor de K es igual a 45\$, para la segunda tabla el valor de i es igual al 25%.

TABLA 8 CÁLCULO DE EOQ CON DIFERENTES I

	Q^* (i = 25%)	Q^* (i = 20%)	Q^* (i = 33%)
Bookcases	24,81	27,74	21,6
Chairs	41,51	46,42	36,13
Furnishings	125,75	140,6	109,45
Tables	25,76	28,80	22,42
Appliances	58,10	64,96	50,57
Art	208,23	232,81	181,24
Binders	143,55	160,50	124,95
Envelopes	89,01	99,50	77,46
Fasteners	195,62	218,71	170,27
Labels	164,65	184,08	143,31
Paper	243,36	272,09	211,82
Storage	69,05	77,2	60,1
Supplies	29,30	32,76	25,50
Accessories	83,75	93,63	72,89
Copiers	7,66	8,56	6,67
Machines	9,92	11,1	8,63
Phones	60,73	67,9	52,86

Fuente: Elaboración Propia, Excel

TABLA 9 CÁLCULO EOQ CON DIFERENTES K

	Q* (K = 45\$)	Q* (K = 35\$)	Q* (K = 55\$)
Bookcases	24,81	21,88	27,43
Chairs	41,52	36,61	45,90
Furnishings	125,75	110,90	139,02
Tables	25,76	22,72	28,48
Appliances	58,10	51,24	64,23
Art	208,23	183,64	230,21
Binders	143,56	126,60	158,71
Envelopes	89,00	78,49	98,39
Fasteners	195,62	172,52	216,27
Labels	164,65	145,21	182,03
Paper	243,36	214,63	269,05
Storage	69,05	60,90	76,34
Supplies	29,30	25,84	32,39
Accessories	83,75	73,86	92,59
Copiers	7,66	6,75	8,47
Machines	9,92	8,75	10,97
Phones	60,73	53,56	67,14

Fuente: Elaboración Propia, Excel

Una vez obtenidos estos resultados, y para visualizarlos de una manera más eficaz, se elaboró otra tabla adicional en la cual se pueden ver cuantas semanas cubre cada pedido y cuantos pedidos deben hacerse por año. Esta nueva tabla mantiene los valores de $i = 25\%$ y de $K = 45\$$.

TABLA 10 COBERTURA SEMANAL Y PEDIDOS POR AÑO

Subcategoría	Cobertura semanal	Pedidos x año
Bookcases	5,53	9,40
Chairs	3,52	14,78
Furnishings	6,74	7,71
Tables	4,01	12,96
Appliances	6,23	8,34
Art	13,10	3,97
Binders	4,50	11,56
Envelopes	20,03	2,60
Fasteners	42,16	1,23
Labels	22,94	2,27
Paper	8,97	5,80
Storage	4,23	12,30
Supplies	8,64	6,02
Accessories	5,30	9,81
Copiers	6,09	8,54
Machines	4,47	11,64
Phones	3,55	14,64

Fuente: Elaboración Propia, Excel

Visualizando las tres tablas, estas proporcionan unos resultados interesantes. Se aprecian perfectamente las diferencias entre las subcategorías, en las cuales la cobertura del lote y el coste de almacenamiento compiten entre sí. Si se hace un análisis en las subcategorías de Fotocopiadoras y Sillas, que tienen niveles de ingresos bastante elevado, se puede apreciar como la primera subcategoría mencionada tiene una cobertura semanal casi el doble que la otra, lo cual se confirma al ver los pedidos hechos para cada una. La parte más interesante está a la hora de comparar sus cantidades óptimas de pedido, para Sillas se hacen pedidos muy grandes, de unas 40 unidades, en cambio para Fotocopiadoras es de tan solo 7 unidades. Esto se debe al precio de cada subcategoría, un elemento caro, como el último mencionado, suele venir en lotes más pequeños, porque es más costoso de almacenar. Teniendo en cuenta su precio en el mercado y su cantidad óptima de pedido es razonable entender por qué pese a tener un lote más pequeño el pedido de Fotocopiadoras tiene mayor cobertura semanal que Sillas. Otra subcategoría interesante es la de Tornillería, la cual tiene una cobertura semanal muy grande, la mayor, motivado por el poco coste de su almacenaje y confirmado con su bajo nivel de ingresos y su elevada cantidad por lote.

6 CONCLUSIONES

En este trabajo se ha desarrollado un marco teórico sobre gestión de inventarios, centrado en los modelos ABC-XYZ y EOQ, y se ha aplicado a los datos históricos de ventas de una empresa (dataset Superstore).

Se ha efectuado una limpieza de los datos y se ha creado un dashboard interactivo, que permite obtener información acerca de diversas características de los diferentes productos catalogados en diferentes categorías y agregados en diversos periodos de tiempo. La aplicación de los distintos modelos permite, dentro de la limitación de la base de datos disponible, extraer algunas conclusiones.

La clasificación ABC-XYZ ha permitido clasificar las 17 subcategorías de forma objetiva, combinando su valor económico con la estabilidad de su demanda. El resultado muestra un catálogo sin subcategorías en clase Z: el 58,8% está en clase X (demanda estable y predecible) y el 41,2% restante en clase Y (variabilidad moderada). También, se han detectado otras subcategorías en donde se debe tener un control más exhaustivo, para evitar exceso o roturas de stock.

Es importante recalcar de nuevo las limitaciones del modelo EOQ, pese a ser una gran herramienta en momentos de conocimiento total de la situación, sus variables son constantes. En este caso, se tuvieron que estimar dos variables desconocidas, (i) y (K), dándoles tres valores diferentes a cada una, pudiendo confirmar así la robustez del modelo. Si ocurren ciertas alteraciones en las variables es cierto que el modelo EOQ no puede preverlas, pero no le afectan drásticamente, mantiene las mismas conclusiones ya que el cambio es gradual, no es drástico.

La combinación de los dos modelos presentados en este trabajo proporciona una herramienta práctica para priorizar el esfuerzo de gestión y dimensionar los pedidos de forma más racional y no tratar todas las subcategorías por igual.

7 ESTUDIOS POSTERIORES

7.1 Análisis geográfico:

Como se ha podido observar en las columnas originales del documento Excel, hay un gran número de ellas que tienen datos acerca del lugar desde el cual se hacen los pedidos, esto podría analizarse en profundidad, mediante un mapa que muestre la actividad en Estados Unidos. Usando esta información, identificando los estados con un mayor número de ventas, se podría plantear el estudio de búsqueda del lugar óptimo para establecer la planta de fabricación, plantas intermedias de almacenamiento o gestionar de manera óptima las rutas de reparto y los medios de transporte.

7.2 Simulación Montecarlo:

Debido a la rigidez del modelo EOQ, un buen análisis posterior podría ser esta simulación. Se aprovecharían las debilidades que el modelo empleado presenta, tratando de adelantarse a las roturas de stock y prediciendo cuando podrían ocurrir, o simplemente tratar de adivinar como actuará la demanda en función de datos pasados. En caso de presencia de productos en la clase Z se justificaría la transición hacia herramientas avanzadas para recrear miles de escenarios. Esto permitiría simular escenarios probabilísticos donde las ecuaciones simples fallan. También se podría usar en casos donde los productos tengan variaciones considerables en diferentes momentos del año, esto se conoce como estacionalidad, común en la clase Y. En cambio, en la clase X la Simulación Montecarlo se suele usar de una forma muy conservadora ya que estos productos son muy estables y predecibles. Su aplicación podría ser para ajustar el nivel mínimo de stock, reduciendo los riesgos.

8 Bibliografía

- Arrow, Kenneth J., Theodore Harris y Jacob Marschak (1951). Optimal Inventory Policy. *Econometrica*, 19(3), 250-272. <https://doi.org/10.2307/1906813>
- Arrow, Kenneth J., Karlin, Samuel y Scarf, Herbert (1958). Studies in the Mathematical Theory of Inventory and Production. (Stanford University Press).
<https://searchworks.stanford.edu/view/115561>
- Azzi, Anna, Battini, Daria, Faccio Maurizio, Persona, Alessandro y Sgarbossa, Fabio (2014). Inventory holding costs measurement: A multi-case study. *The International Journal of Logistics Management*, 25(1), 109-132.
<https://doi.org/10.1108/IJLM-01-2012-0004>
- Chopra, Sunil y Meindl, Peter (2013). *Administración de la cadena de suministro: Estrategia, planeación y operación* (R. Navarro Salas & J. E. Murrieta Murrieta, Trads.; Quinta edición). Pearson Educación.
- Flores, Benito E. y Whybark, David Clay (1987). Implementing multiple criteria ABC analysis. *Journal of Operations Management, Special Combined Issue*, 7(1), 79-85. [https://doi.org/10.1016/0272-6963\(87\)90008-8](https://doi.org/10.1016/0272-6963(87)90008-8)
- Heizer, Jay, y Render, Barry (2009). *Principios de Administración de Operaciones*. (Séptima edición), Pearson
- Hillier, Frederick S. y Lieberman, Gerald J. (2010). *Introducción a la Investigación de operaciones*. (Novena edición), McGraw-Hill Interamericana de España S.L.
- Kunić, Zdravko, Dakić, Vedran, Radovan, Aleksandar y Furko, Filip (2026). Derived Feature Engineering and ABC–XYZ Segmentation for Machine Learning-Based Forecasting of Intermittent Spare Parts Demand. *Applied Sciences*, 16(12), 5804. <https://doi.org/10.3390/app16125804>

- Nebot, Marc (2023, noviembre 2). Guía completa sobre el análisis ABC y XYZ de productos. *Stockagile*. <https://stockagile.com/blog/analisis-abc-xyz-productos/>
- Packt Publishing. (2019). *Getting-Started-with-Tableau-2019.2: Chapter 03* (Versión master) Github <https://github.com/PacktPublishing/Getting-Started-with-Tableau-2019.2/tree/master/Chapter03>
- Ponte Blanco, Borja (2013). *El Efecto Bullwhip en las Cadenas de Suministro: Una Aproximación Basada en Técnicas de Inteligencia Artificial* [Master thesis]. <https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/13196>
- Scholz-Reiter, Bernd, Heger, Jens y Meinecke, Christian (2012). Integration of demand forecasts in ABC-XYZ analysis: Practical investigation at an industrial company. *International Journal of Productivity and Performance Management*. <https://doi.org/10.1108/17410401211212689>
- Stojanović, Milan, y Regodić, Dušan (2017). The Significance of the Integrated Multicriteria ABC-XYZ Method for the Inventory Management Process. *Acta Polytechnica Hungarica*, 14(5), 29-48. <https://doi.org/10.12700/APH.14.5.2017.5.3>
- Syntetos, Aris A., Boylan, John E. y Croston, J. D. (2005). On the Categorization of Demand Patterns. *The Journal of the Operational Research Society*, 56(5), 495-503.